UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
ESTRUCTURA DE DATOS

Manual de Usuario

Mauricio Joel Gómez Barrios - 202031478

03 de abril de 2026

Índice.

Encabezado 1..... 2

Introducción.

El Sistema de Catálogo de Supermercado es una aplicación de consola desarrollada en C++ que permite gestionar un inventario de productos mediante múltiples estructuras de datos avanzadas. El sistema combina listas enlazadas, árboles AVL, árboles B y árboles B + para ofrecer búsquedas eficientes, organizados por categorías, filtrado por fechas de caducidad y comparación de rendimiento entre algoritmos.

Este manual describe todos los pasos necesarios para compilar, ejecutar y utilizar cada funcionalidad del sistema.

Requisitos del sistema.

- **Sistema operativo:** Compatible con linux y windows 11.
- **Compilador C++**
- **CMake:** Version 3.0 o superior
- **Make / gmake:** Incluido en la mayoría de distribuciones Linux
- **Graphviz:** Para generar imagenes PNG de los arboles (comando dot)

Instalación de dependencias (Ubuntu/Debian):

- sudo apt update
- sudo apt install build-essential cmake graphviz

Pasos de compilación.

Nota: Si CMake ya fue ejecutado previamente, se puede omitir el paso 3 y ejecutar directamente 'make' dentro de build/.

1. Abra una terminal y navegue a la raíz del proyecto.
2. Cree y entre al directorio de compilación:
   mkdir -p build && cd build
3. Configure el proyecto con CMake:
   cmake ..
4. Compile el proyecto:
   make
5. El ejecutable resultante se llamará “supermercado” dentro de la carpeta build.

Como ejecutar/abrir el programa.

Desde la carpeta build/, ejecute:
./supermercado

Al iniciar, el sistema muestra el menú principal con todas las opciones disponibles.

```
----------------------------------------
   SISTEMA DE CATALOGO DE SUPERMERCADO
----------------------------------------
1) Cargar catalogo desde CSV
2) Agregar producto manualmente
3) Buscar por nombre - Lista Enlazada
4) Buscar por nombre - Arbol AVL
5) Buscar por codigo - Lista Enlazada
6) Buscar por rango de fechas - Arbol B
7) Buscar por categoria - Arbol B+
8) Eliminar producto
9) Listar productos en orden alfabetico (AVL in-order)
10) Comparar busquedas: Lista - AVL
11) Ver errores de carga
12) Generar grafico del Arbol B .dot
13) Generar grafico del Arbol B+ .dot
14) Generar grafico del Arbol AVL .dot
15) Salir
Seleccione una opcion:
```

Opciones del menú:

- **Opción 1: Cargar catalogo desde CSV:**
  Permite importar un archivo CSV con productos al sistema. Este es normalmente el primer paso al iniciar el programa.
  El archivo debe tener exactamente 7 columnas separadas por comas, con una cabecera en la primera línea:
  Nombre,CodigoBarra,Categoria,FechaCaducidad,Marca,Precio,Stock
  Leche Entera,7500001,Lacteos,2025-10-02,SuperMax,104.48,309

  Pasos:
  1. Seleccione la opción 1 en el menú.
  2. Ingrese la ruta completa o relativa al archivo CSV.
  3. El sistema carga todos los registros válidos e informa cuántos fueron insertados y cuántos omitidos.
  4. Los errores se registran automáticamente en el archivo errors.log.

  Tipos de errores detectados:
  - Linea mal definida: Faltan columnas en la fila del CSV
  - Formato numérico incorrecto: Precio o Stock no son valores numéricos válidos
  - Código duplicado: Ya existe un producto con el mismo código de barras

```
----------------------------------------
   SISTEMA DE CATALOGO DE SUPERMERCADO
----------------------------------------
1) Cargar catalogo desde CSV
2) Agregar producto manualmente
3) Buscar por nombre - Lista Enlazada
4) Buscar por nombre - Arbol AVL
5) Buscar por codigo - Lista Enlazada
6) Buscar por rango de fechas - Arbol B
7) Buscar por categoria - Arbol B+
8) Eliminar producto
9) Listar productos en orden alfabetico (AVL in-order)
10) Comparar busquedas: Lista - AVL
11) Ver errores de carga
12) Generar grafico del Arbol B .dot
13) Generar grafico del Arbol B+ .dot
14) Generar grafico del Arbol AVL .dot
15) Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese la ruta del archivo CSV: datos.csv
Cargando datos...
Carga finalizada: 16 insertados, 4 omitidos.
Carga completada en 0 ms.
Revise errors.log para obtener detalles.
```

- **Opción 2: Agregar producto manualmente:**
  Permite ingresar un nuevo producto directamente desde la consola, sin necesidad de un archivo CSV.

  Campos solicitados:
  - Nombre: Nombre completo del producto (ej: Leche Entera 1L)
  - Código de barras: Identificador único numérico (ej: 7401020)
  - Categoría: Categoría del producto (ej: Lácteos, Bebidas, Frutas)
  - Fecha de caducidad: Formato YYYY-MM-DD (ej: 2026-12-31)
  - Marca: Nombre de la marca (ej: Lala, Bimbo)
  - Precio: Valor decimal con punto (ej: 25.50)
  - Stock: Cantidad entera disponible (ej: 100)

  Si el código de barras ya existe en el sistema, el producto no se agrega y se muestra un mensaje de error. El tiempo de inserción en microsegundos se reporta al final.

```
----------------------------------------
   SISTEMA DE CATALOGO DE SUPERMERCADO
----------------------------------------
1) Cargar catalogo desde CSV
2) Agregar producto manualmente
3) Buscar por nombre - Lista Enlazada
4) Buscar por nombre - Arbol AVL
5) Buscar por codigo - Lista Enlazada
6) Buscar por rango de fechas - Arbol B
7) Buscar por categoria - Arbol B+
8) Eliminar producto
9) Listar productos en orden alfabetico (AVL in-order)
10) Comparar busquedas: Lista - AVL
11) Ver errores de carga
12) Generar grafico del Arbol B .dot
13) Generar grafico del Arbol B+ .dot
14) Generar grafico del Arbol AVL .dot
15) Salir
Seleccione una opcion: 2
 NUEVO PRODUCTO
Nombre: Leche Entera 1L
Codigo de barras: 7401120
Categoria: Lacteos
Fecha de caducidad (Año-Mes-Día): 2026-12-31
Marca: Lala
Precio: Q25.5
Stock: 100
Producto agregado correctamente a todas las estructuras
Tiempo de inserción: 14 microsegundos.
```

- **Opcion 3: Buscar por nombre (Lista Enlazada):**
  Realiza una busqueda secuencial recorriendo toda la lista enlazada no ordenada hasta encontrar el producto por nombre exacto.
  Complejidad: O(n) en el peor caso
  Uso tipico: Comparación de rendimiento con el arbol AVL

  Pasos:
  1. Seleccione la opción 3.
  2. Ingrese el nombre exacto del producto (sensible a mayúsculas/minúsculas).
  3. El sistema muestra código, precio y stock si lo encuentra, o un mensaje de no encontrado.
  4. Se reporta el tiempo de búsqueda en microsegundos.

```
----------------------------------------
   SISTEMA DE CATALOGO DE SUPERMERCADO
----------------------------------------
1) Cargar catalogo desde CSV
2) Agregar producto manualmente
3) Buscar por nombre - Lista Enlazada
4) Buscar por nombre - Arbol AVL
5) Buscar por codigo - Lista Enlazada
6) Buscar por rango de fechas - Arbol B
7) Buscar por categoria - Arbol B+
8) Eliminar producto
9) Listar productos en orden alfabetico (AVL in-order)
10) Comparar busquedas: Lista - AVL
11) Ver errores de carga
12) Generar grafico del Arbol B .dot
13) Generar grafico del Arbol B+ .dot
14) Generar grafico del Arbol AVL .dot
15) Salir
Seleccione una opcion: 3
Ingrese el nombre exacto del producto: Leche Entera 1L
 - Lista Enlazada -
PRODUCTO ENCONTRADO:
 - Codigo: 7401120
 - Precio: Q25.5
 - Stock: 100
Tiempo de búsqueda secuencial: 3 us.
```

- **Opción 4: Buscar por nombre (Árbol AVL):**
  Realiza una búsqueda logarítmica en el árbol AVL, que mantiene los productos organizados por nombre con balanceo automático.

  Complejidad: O(log n)
  Ventaja: Significativamente más rápido que la lista para catálogos grandes

  Pasos:
  1. Seleccione la opción 4.
  2. Ingrese el nombre exacto del producto.
  3. El sistema muestra la información del producto y el tiempo de búsqueda en microsegundos.

```
----------------------------------------
   SISTEMA DE CATALOGO DE SUPERMERCADO
----------------------------------------
1) Cargar catalogo desde CSV
2) Agregar producto manualmente
3) Buscar por nombre - Lista Enlazada
4) Buscar por nombre - Arbol AVL
5) Buscar por codigo - Lista Enlazada
6) Buscar por rango de fechas - Arbol B
7) Buscar por categoria - Arbol B+
8) Eliminar producto
9) Listar productos en orden alfabetico (AVL in-order)
10) Comparar busquedas: Lista - AVL
11) Ver errores de carga
12) Generar grafico del Arbol B .dot
13) Generar grafico del Arbol B+ .dot
14) Generar grafico del Arbol AVL .dot
15) Salir
Seleccione una opcion: 4
Ingrese el nombre exacto del producto: Leche Entera 1L
 - Arbol AVL -
PRODUCTO ENCONTRADO
 - Codigo: 7401120
 - Precio: Q25.5
 - Stock: 100
Tiempo de búsqueda binaria en AVL: 11 us.
```

- **Opción 5: Buscar por código de barras:**
  Busca un producto por su código de barras único usando búsqueda secuencial en la lista enlazada.

```
----------------------------------------
   SISTEMA DE CATALOGO DE SUPERMERCADO
----------------------------------------
1) Cargar catalogo desde CSV
2) Agregar producto manualmente
3) Buscar por nombre - Lista Enlazada
4) Buscar por nombre - Arbol AVL
5) Buscar por codigo - Lista Enlazada
6) Buscar por rango de fechas - Arbol B
7) Buscar por categoria - Arbol B+
8) Eliminar producto
9) Listar productos en orden alfabetico (AVL in-order)
10) Comparar busquedas: Lista - AVL
11) Ver errores de carga
12) Generar grafico del Arbol B .dot
13) Generar grafico del Arbol B+ .dot
14) Generar grafico del Arbol AVL .dot
15) Salir
Seleccione una opcion: 5
Ingrese el codigo de barras: 7401120
 - Lista Enlazada -
PRODUCTO ENCONTRADO:
 - Nombre: Leche Entera 1L
 - Categoria: Lacteos
 - Precio: Q25.5
 - Stock: 100
Tiempo de búsqueda por codigo: 4 us.
```

- **Opción 6: Buscar por rango de fechas (Árbol B):**
  Utiliza el árbol B indexado por fecha de caducidad para listar todos los productos cuya fecha se encuentra dentro del rango indicado.

```
----------------------------------------
   SISTEMA DE CATALOGO DE SUPERMERCADO
----------------------------------------
1) Cargar catalogo desde CSV
2) Agregar producto manualmente
3) Buscar por nombre - Lista Enlazada
4) Buscar por nombre - Arbol AVL
5) Buscar por codigo - Lista Enlazada
6) Buscar por rango de fechas - Arbol B
7) Buscar por categoria - Arbol B+
8) Eliminar producto
9) Listar productos en orden alfabetico (AVL in-order)
10) Comparar busquedas: Lista - AVL
11) Ver errores de carga
12) Generar grafico del Arbol B .dot
13) Generar grafico del Arbol B+ .dot
14) Generar grafico del Arbol AVL .dot
15) Salir
Seleccione una opcion: 6
Ingrese la fecha de inicio (Año-Mes-Día): 2025-01-01
Ingrese la fecha de fin (Año-Mes-Día): 2025-12-31
Productos con fecha de caducidad entre 2025-01-01 y 2025-12-31:
Tiempo de búsqueda en arbol B: 28 us.
```

- **Opción 7: Buscar por categoría (Árbol B+):**
  Utiliza el árbol B + para listar todos los productos de una categoría específica. Las hojas del árbol B + están enlazadas, lo que hace que la recuperación de todos los elementos de una categoría sea muy eficiente.

```
----------------------------------------
   SISTEMA DE CATALOGO DE SUPERMERCADO
----------------------------------------
1) Cargar catalogo desde CSV
2) Agregar producto manualmente
3) Buscar por nombre - Lista Enlazada
4) Buscar por nombre - Arbol AVL
5) Buscar por codigo - Lista Enlazada
6) Buscar por rango de fechas - Arbol B
7) Buscar por categoria - Arbol B+
8) Eliminar producto
9) Listar productos en orden alfabetico (AVL in-order)
10) Comparar busquedas: Lista - AVL
11) Ver errores de carga
12) Generar grafico del Arbol B .dot
13) Generar grafico del Arbol B+ .dot
14) Generar grafico del Arbol AVL .dot
15) Salir
Seleccione una opcion: 7
Ingrese la categoria a buscar: Lacteos
 PRODUCTOS EN LA CATEGORIA Lacteos:
 - Leche Entera 1L (Código de barra: 7401120, Precio: Q25.5)
 - Queso Fresco (Código de barra: 7401006, Precio: Q22)
 - Leche Deslactosada (Código de barra: 7401001, Precio: Q15.5)
Tiempo de búsqueda en arbol B+: 80 us.
```

- **Opción 8: Eliminar producto:**
  Elimina un producto de todas las estructuras de datos simultáneamente: ambas listas enlazadas, el árbol AVL, el árbol B y el árbol B +.